

Menú obligatorio

```
=====
sistema de gestion de estudiantes
universidad tecnica de ambato
=====
1.  insertar estudiante
2.  buscar estudiante por cedula
3.  eliminar estudiante
4.  recorrido inorden
5.  recorrido preorden
6.  recorrido postorden
7.  recorrido por niveles (BFS)
8.  contar estudiantes
9.  calcular altura del arbol
10. estudiante con mayor nota
11. estudiante con menor nota
12. mostrar aprobados
13. mostrar reprobados
14. salir
=====
```

Opción 1 – Insertar estudiante

Agrega un nuevo estudiante al árbol. Pide cédula, apellidos, nombres, nota, carrera y nivel. La cédula decide la posición: menores a la izquierda, mayores a la derecha. No permite cédulas duplicadas.

```
seleccione una opcion: 1
cedula      : 0504825183
apellidos   : Bravo Laica
nombres     : Jeremy Alexis
nota final (0-10): 8
carrera     : Software
nivel       : 3
estudiante insertado correctamente
```

Opción 2 – Buscar estudiante por cédula

Solicita una cédula y recorre el árbol comparando hasta encontrar al estudiante. Si existe, muestra todos sus datos. Si no existe, indica que no fue encontrado.

```
seleccione una opcion: 2
cedula a buscar: 054825183
no se encontro ningun estudiante con cedula: 054825183
```

Opción 3 – Eliminar estudiante

Pide una cédula y elimina a ese estudiante del árbol. Si tiene hijos, los reubica correctamente para mantener el orden del árbol.

```
seleccione una opcion: 3
cedula a eliminar: 0504825183
```

Opción 4 – Recorrido inorden

Muestra todos los estudiantes ordenados por cédula de menor a mayor. Primero muestra los de la izquierda, luego la raíz, luego los de la derecha.

```
seleccione una opcion: 4
=== recorrido inorden ===
-----
cedula   : 0202166708
apellidos: Baño Miranda
nombres  : Rolando Sebastian
nota     : 5
carrera  : Software
nivel    : 3
-----
cedula   : 0548569875
apellidos: Jarrin Pallo
nombres  : Stiven David
nota     : 7
carrera  : Software
nivel    : 3
-----
cedula   : 1804000001
apellidos: Perez Lopez
nombres  : Juan Carlos
nota     : 8.5
carrera  : sistemas
nivel    : 3ro
-----
cedula   : 1804000002
apellidos: Garcia Mora
nombres  : Maria Jose
nota     : 6
carrera  : civil
nivel    : 2do
-----
cedula   : 1804000003
apellidos: Torres Salas
nombres  : Luis Miguel
nota     : 9.2
carrera  : mecanica
nivel    : 5to
-----
cedula   : 1804000004
apellidos: Sanchez Rios
nombres  : Ana Lucia
nota     : 4.5
carrera  : electronica
nivel    : 1ro
-----
cedula   : 1804000005
apellidos: Flores Vega
nombres  : Pedro Antonio
nota     : 7
carrera  : sistemas
nivel    : 4to
-----
```

Opción 5 – Recorrido preorden

Muestra primero la raíz, luego los estudiantes del lado izquierdo, luego los del lado derecho.

```
seleccione una opcion: 5
=== recorrido preorden ===
-----
cedula      : 1804000001
apellidos: Perez Lopez
nombres    : Juan Carlos
nota       : 8.5
carrera    : sistemas
nivel      : 3ro
-----
cedula      : 0202166708
apellidos: Baño Miranda
nombres    : Rolando Sebastian
nota       : 5
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 0548569875
apellidos: Jarrin Pallo
nombres    : Stiven David
nota       : 7
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 1804000002
apellidos: Garcia Mora
nombres    : Maria Jose
nota       : 6
carrera    : civil
nivel      : 2do
-----
cedula      : 1804000003
apellidos: Torres Salas
nombres    : Luis Miguel
nota       : 9.2
carrera    : mecanica
nivel      : 5to
-----
cedula      : 1804000004
apellidos: Sanchez Rios
nombres    : Ana Lucia
nota       : 4.5
carrera    : electronica
nivel      : 1ro
-----
cedula      : 1804000005
apellidos: Flores Vega
nombres    : Pedro Antonio
nota       : 7
carrera    : sistemas
nivel      : 4to
-----
```

Opción 6 – Recorrido postorden

Muestra primero los estudiantes del lado izquierdo, luego los del lado derecho, y al final la raíz.

```
seleccione una opcion: 6
=== recorrido postorden ===
-----
cedula    : 0548569875
apellidos: Jarrin Pallo
nombres   : Stiven David
nota      : 7
carrera   : Software
nivel     : 3
-----
cedula    : 0202166708
apellidos: Baño Miranda
nombres   : Rolando Sebastian
nota      : 5
carrera   : Software
nivel     : 3
-----
cedula    : 1804000005
apellidos: Flores Vega
nombres   : Pedro Antonio
nota      : 7
carrera   : sistemas
nivel     : 4to
-----
cedula    : 1804000004
apellidos: Sanchez Rios
nombres   : Ana Lucia
nota      : 4.5
carrera   : electronica
nivel     : 1ro
-----
cedula    : 1804000003
apellidos: Torres Salas
nombres   : Luis Miguel
nota      : 9.2
carrera   : mecanica
nivel     : 5to
-----
cedula    : 1804000002
apellidos: Garcia Mora
nombres   : Maria Jose
nota      : 6
carrera   : civil
nivel     : 2do
-----
cedula    : 1804000001
apellidos: Perez Lopez
nombres   : Juan Carlos
nota      : 8.5
carrera   : sistemas
nivel     : 3ro
-----
```

Opción 7 – Recorrido por niveles

Muestra los estudiantes nivel por nivel, empezando por la raíz, luego sus hijos directos, luego los nietos, y así sucesivamente.

```
seleccione una opcion: 7
=== recorrido por niveles (BFS) ===
--- nivel 1 ---
-----
cedula      : 1804000001
apellidos:  Perez Lopez
nombres    : Juan Carlos
nota       : 8.5
carrera    : sistemas
nivel      : 3ro
-----
--- nivel 2 ---
-----
cedula      : 0202166708
apellidos:  Baño Miranda
nombres    : Rolando Sebastian
nota       : 5
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 1804000002
apellidos:  Garcia Mora
nombres    : Maria Jose
nota       : 6
carrera    : civil
nivel      : 2do
-----
--- nivel 3 ---
-----
cedula      : 0548569875
apellidos:  Jarrin Pallo
nombres    : Stiven David
nota       : 7
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 1804000003
apellidos:  Torres Salas
nombres    : Luis Miguel
nota       : 9.2
carrera    : mecanica
nivel      : 5to
-----
--- nivel 4 ---
-----
cedula      : 1804000004
apellidos:  Sanchez Rios
nombres    : Ana Lucia
nota       : 4.5
carrera    : electronica
nivel      : 1ro
-----
--- nivel 5 ---
-----
cedula      : 1804000005
apellidos:  Flores Vega
nombres    : Pedro Antonio
nota       : 7
carrera    : sistemas
nivel      : 4to
-----
```

Opción 8 – Contar estudiantes

Cuenta y muestra el número total de estudiantes registrados en el árbol.

```
seleccione una opcion: 8
total de estudiantes registrados: 7
```

Opción 9 – Calcular altura del árbol

Calcula y muestra cuántos niveles tiene el árbol desde la raíz hasta la hoja más profunda.

```
seleccione una opcion: 9
altura del arbol: 5
```

Opción 10 – Estudiante con mayor nota

Recorre todo el árbol, encuentra al estudiante con la nota final más alta y lo muestra.

```
seleccione una opcion: 10
estudiante con mayor nota:
-----
cedula    : 1804000003
apellidos : Torres Salas
nombres   : Luis Miguel
nota      : 9.2
carrera   : mecanica
nivel     : 5to
-----
```

Opción 11 – Estudiante con menor nota

Recorre todo el árbol, encuentra al estudiante con la nota final más baja y lo muestra.

```
seleccione una opcion: 11
estudiante con menor nota:
-----
cedula    : 1804000004
apellidos : Sanchez Rios
nombres   : Ana Lucia
nota      : 4.5
carrera   : electronica
nivel     : 1ro
-----
```

Opción 12 – Mostrar aprobados

Lista únicamente a los estudiantes cuya nota final es mayor o igual a 7.

```

seleccione una opcion: 12
=== estudiantes aprobados (nota >= 7) ===
-----
cedula    : 0548569875
apellidos: Jarrin Pallo
nombres   : Stiven David
nota      : 7
carrera   : Software
nivel     : 3
-----
cedula    : 1804000001
apellidos: Perez Lopez
nombres   : Juan Carlos
nota      : 8.5
carrera   : sistemas
nivel     : 3ro
-----
cedula    : 1804000003
apellidos: Torres Salas
nombres   : Luis Miguel
nota      : 9.2
carrera   : mecanica
nivel     : 5to
-----
cedula    : 1804000005
apellidos: Flores Vega
nombres   : Pedro Antonio
nota      : 7
carrera   : sistemas
nivel     : 4to
-----

```

Opción 13 – Mostrar reprobados

Lista únicamente a los estudiantes cuya nota final es menor a 7.

```

seleccione una opcion: 13
=== estudiantes reprobados (nota < 7) ===
-----
cedula    : 0202166708
apellidos: Baño Miranda
nombres   : Rolando Sebastian
nota      : 5
carrera   : Software
nivel     : 3
-----
cedula    : 1804000002
apellidos: Garcia Mora
nombres   : Maria Jose
nota      : 6
carrera   : civil
nivel     : 2do
-----
cedula    : 1804000004
apellidos: Sanchez Rios
nombres   : Ana Lucia
nota      : 4.5
carrera   : electronica
nivel     : 1ro
-----

```

Opción 14 – Salir

Termina la ejecución del programa.

```

seleccione una opcion: 14
saliendo del sistema...

```